

品質工学 対話／議論の準備ワークフロー

1. このプロダクトの目的

品質工学支援スタッフが、技術テーマや文献メモをもとに、品質工学の『機能の捉え方』で整理し、現場対話に使える p ダイアグラムのたたき台を短時間で作成できる AI 支援ツールです。

2. 用語の定義

- ・ 品質工学：田口玄一博士が提唱した技術開発の考え方。ロバストエンジニアリング、タグチメソッド、実験計画法 と称されることもある。
- ・ 機能の捉え方 品質工学における機能に関係する重要な因子や水準の整理方法。
- ・ パラメータダイアグラム（略称：p ダイアグラム）：機能の捉え方をわかりやすくまとめた図のこと。

次の 7 個の要素がある。注記：p は小文字

要素 1) 機能／システム名：対象の機能／システムの名称

要素 2) 入力信号因子 M：機能システムの出力を変化させるための入力信号。

要素 3) 出力特性値 y：機能システムの出力のこと。注記：y は小文字

要素 4) 制御因子：技術者が指定できる設計の条件

要素 5) 誤差因子：機能システムを乱す因子条件。

①環境・使用環境，②劣化，③品物間のばらつきに大分される。

要素 6) 標示因子：機能システムの出力に大きな影響を与えることがわかっているが、技術者が指定できない因子。制御因子条件を変えて（別設計モードで）対応することもある。

要素 7) 品質特性／不具合モード：機能システムの弊害出力。故障，破損，発熱，騒音振動，有害物質など。

3. p ダイアグラム 7 要素と固定レイアウト

要素 1) 機能／システム名

要素 2) 入力信号因子 M

要素 3) 出力特性値 y

要素 4) 制御因子

要素 5) 誤差因子

要素 6) 標示因子

要素 7) 品質特性／不具合モード

p ダイアグラム 固定レイアウト：

最上段： 機能／システム名

上段中央：制御因子

中央左：入力信号因子 M

中央：機能／システム名

中央右：出力特性値 y

下段左：標示因子

下段中央：誤差因子

下段右：品質特性値／不具合

4. メニュー1：機能の調査

テーマと相談したいことをテキスト入力し、
「対話を始める」を押します。

入力した内容は生成 AI Gemini に送信され、
p ダイアグラムへ落とし込みやすい形で、
以下の項目に整理して回答してくれます。

- ・機能／システム名称
- ・機能の概要
- ・p ダイアグラム要素の候補
- ・現場への問いかけ

技術テーマについて、最初の整理や対話のたたき台を作るためのメニューです。

5. メニュー2：論文／文献の調査プロンプト生成

テーマに関連する品質工学の論文や、
手元にある文献・PDF・自分で作成したメモを活用したい場合に使うメニューです。

このメニューでは、論文や文献そのものを直接解析するのではなく、
ChatGPT, Gemini, Copilot など、自分が利用できる生成 AI に送るための

調査用プロンプトを作成します。

生成されたプロンプトをコピーし、
生成 AI の「+」添付ファイル機能などを使って、
論文・文献・作成メモを添付して送信します。

すると、生成 AI が内容を読み取り、
p ダイアグラムへ落とし込みやすいように、
以下の項目で整理して回答してくれます。

- ・機能／システム名称
- ・機能の概要／翻訳
- ・p ダイアグラム要素の候補
- ・現場への問いかけ

手元の論文や文献を、現場で使える形に整理するための入口として使います。

6. メニュー3：p ダイアグラム作成

メニュー1 やメニュー2 で得られた生成 AI の回答、
または自分で整理したメモを貼り付けて使うメニューです。

貼り付けた文章を「テキスト分解」すると、
p ダイアグラムに必要な要素が、編集欄に分かれて表示されます。

表示された内容は、そのまま使うのではなく、
自分で確認・修正してから「p ダイアグラム作成」を押します。

すると、入力信号因子、出力特性値、制御因子、誤差因子などが、
固定レイアウトの p ダイアグラム表として出力されます。

AI に自由に図を描かせるのではなく、
AI の回答を人が確認・調整して、
Word、Excel、PowerPoint にコピーして使いやすい形に整えるためのメニューです。

7. 対話会前の使い方

メニュー1：機能の調査，及び メニュー2：論文／文献の調査プロンプト生成を用いて技術テーマ，機能／システムについて，調査する。
そして，メニュー3：p ダイアグラムの作成 を用いて，その調査結果を整理する。

- ・ p ダイアグラム（候補）
- ・ 機能／システム名称
- ・ 機能の概要
- ・ p ダイアグラム要素（候補）
- ・ 現場への問いかけ

8. 注意：AI の出力は正解ではなく，支援スタッフが調整して使う